

3

Lezione 3 - @October 8, 2025

Cinematica e punti materiali

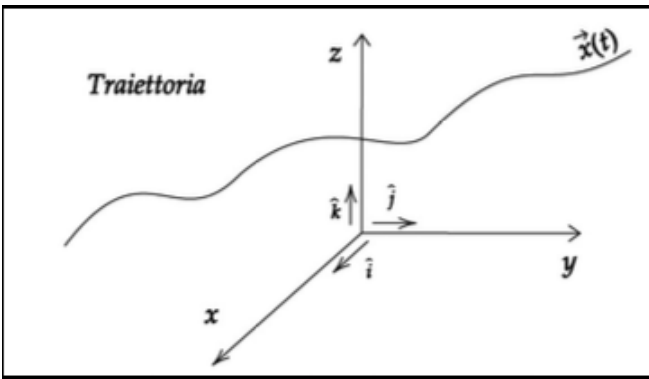


la cinematica studia il movimento dei corpi senza considerare le forze che le causano

Ciascun oggetto fisico può essere semplificato con un **punto materiale** che pur avendo massa non ha dimensioni

Nello spazio tridimensionale $\mathbb{R}^3$ la posizione di un punto è descritta da un vettore:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \hat{i}x + \hat{j}y + \hat{k}z$$



Traiettorie e legge oraria

La traiettoria è il percorso che il punto materiale compie nel tempo.

La legge oraria descrive la posizione del punto in funzione del tempo.

Matematica la legge oraria è una funzione:

$$\vec{x} : [t_0, t] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

che assegna ad ogni istante di tempo una posizione nello spazio tridimensionale.

Spazio percorso e lunghezza

Lo spazio percorso dal punto materiale è una grandezza fisica che può essere misurata.

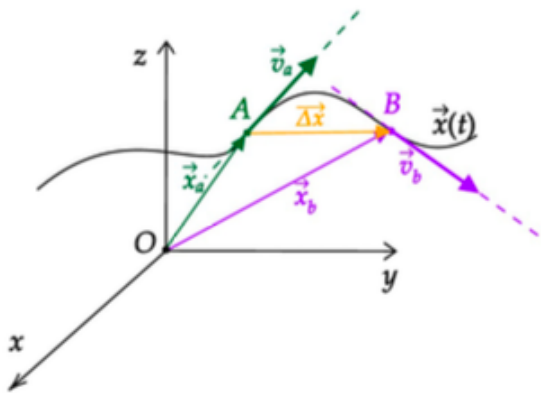
Questa lunghezza è espressa come $[L]$ - esempio: **metri**

La legge oraria resta valida finché il punto materiale non subisce interazioni con altri corpi (o altre forze esterne)

Velocità

$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} = \left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt}, \frac{dz(t)}{dt} \right) = \hat{i} \frac{dx}{dt} + \hat{j} \frac{dy}{dt} + \hat{k} \frac{dz}{dt}$$

Come la traiettoria, anche la velocità è descritta da una curva espressa da una funzione $\vec{v}(t) : [t_0, t] \rightarrow \mathbb{R}^3$, continua e infinitamente derivabile.



Dimensioni della velocità

La velocità è descritta da: $[\mathbf{v}] = \left[\frac{\mathbf{L}}{\mathbf{T}} \right]$

La velocità misura quanto rapidamente varia la posizione di un punto materiale in funzione nel tempo.

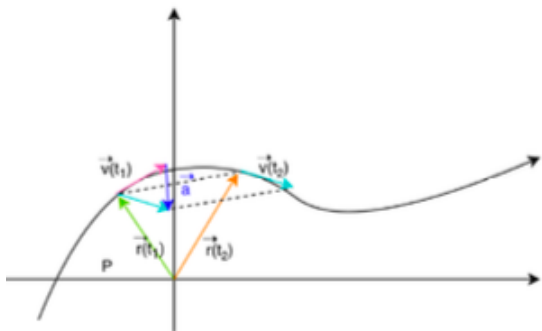
Interpretazione geometrica

slides.

Accelerazione

$$\vec{v} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{x}}{dt^2} = \dot{\vec{v}} = \left(\frac{dv_x}{dt}, \frac{dv_y}{dt}, \frac{dv_z}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{d^2z}{dt^2}$$

Anche in questo caso, l'accelerazione è descritta da una funzione $\vec{a}(t) : [t_0, t] \rightarrow \mathbb{R}^3$, continua e infinitamente derivabile.



Dimensioni

$$[\mathbf{a}] = \left[\frac{\mathbf{L}}{\mathbf{T}^2} \right]$$

Componenti dell'accelerazione

L'accelerazione ha una componente **tangenziale** - a_t , uno scalare - che misura la variazione di modulo della velocità istantanea e una componente **normale** che misura la variazione di direzione del vettore velocità

Problemi diretti ed inversi

In cinematica, ci sono due categorie di problemi:

- problemi diretti: data la traiettoria, trovare velocità/accelerazione tramite derivate
- problemi inversi: data accelerazione/velocità, trovare la traiettoria mediante equazioni differenziali

Dalla velocità alla traiettoria

Partendo dall'equazione della velocità

$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right)$$

Bisogna integrare ciascuna componente della velocità nel tempo.

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v}(t') dt'$$

Moto rettilineo uniforme

È definito da un'accelerazione nulla, quindi con vettore velocità costante.

Formalmente, $\vec{a}(t) = 0$; siccome $\dot{\vec{v}} = \vec{a}$, integrando si ottiene $\vec{v}(t) = \vec{v}_0$

Il punto materiale si muove lungo una retta percorrendo distanze uguali in tempi uguali.

Moto rettilineo uniformemente accelerato

È definito da un vettore accelerazione costante, quindi con vettore velocità di verso e direzione costante, ma modulo variabile nel tempo.

Formalmente: $\vec{a}(t) = \vec{a} \neq 0$; siccome $\dot{\vec{v}} = \vec{a}$, integrando si ottiene:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a} dt' = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

Conseguenze

In un moto uniformemente accelerato, la velocità aumenta linearmente nel tempo a causa dell'accelerazione costante.

Traiettoria dall'accelerazione

Poiché $\vec{v} = \dot{\vec{x}}$:

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v} dt' = \vec{x}_0 + \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t') dt' = \vec{x}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

Equazione legame tra velocità, posizione e accelerazione

Partendo dalle equazioni del moto uniformemente accelerato:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 \\ v(t) = v_0 + at \end{cases}$$

Tramite passaggi algebrici si arriva a:

$$2a(x(t) - x_0) = v(t)^2 - v_0^2$$

Questa equazione descrive la relazione tra velocità, posizione e accelerazione senza fare riferimento al tempo.

Equazione dimensionalmente omogenea

Un'equazione è dimensionalmente omogenea se tutte le sue parti hanno la stessa dimensione fisica.

→ **Nel nostro caso**, possiamo evitare equazioni differenziali grazie a questo principio di **omogeneità dimensionale** che ci permette di trovare la forma di un'equazione senza risolvere esplicitamente equazioni differenziali

Moto parabolico

- il moto di un proiettile è un moto *composto* e non può essere trattato come un modo mono-dimensionale
- il moto parabolico in 2D di un corpo con velocità iniziale $\vec{v}_0$ e inclinazione θ in z è descritto dalla composizione di:
 - un moto rettilineo uniforme in orizzontale
 - un **moto rettilineo uniformemente accelerato** in verticale

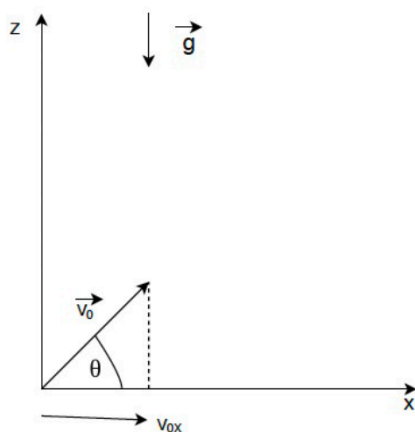
Accelerazione

- tipicamente l'accelerazione utilizzata è quella gravitazionale $\vec{g}$.
- vicino alla superficie terrestre, $\vec{g} \approx -9.8 m/s^2$, diretta verso il basso.

Scomposizione della velocitàScomposizione della velocità iniziale

- si può scomporre $\vec{v}_0$ nelle sue componenti rispetto all'angolo θ
- il moto può essere studiato come un sistema di due equazioni differenziali:

$$\begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 \cos \theta \\ v_z(t) = \frac{dz}{dt} = v_0 \sin \theta - gt \end{cases}$$



- la velocità iniziale $\vec{v}_0$ forma un angolo θ rispetto all'asse orizzontale
- per analizzare il moto può essere scomposto in:
 - **componente orizzontale:** $v_{0x} = v_0 \cos \theta$
 - **componente verticale:** $v_{0y} = v_0 \sin \theta$

→ grazie all'approccio trigonometrico

Equazione moto parabolico - traiettoria

$$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$$

Imponendo $z(x_f) = 0$ si trova la **gittata**

$$x_f = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$



la gittata è la distanza orizzontale percorsa da un proiettile prima di tornare a terra

Analisi del comportamento della gittata

- la funzione $\sin(2\theta)$ raggiunge il massimo valore pari a 1 quando $2\theta = 90^\circ$, quindi per $\theta = 45^\circ$
- per angoli minori di 45° la gittata è inferiore a quella massima poiché il termine $\sin(2\theta)$ diminuisce
- per angoli superiori a 45° la componente verticale della velocità aumenta ma quella orizzontale diminuisce
- **moto parabolico è simmetrico**

Calcolo della massima altezza

per calcolare la massima altezza, la velocità verticale v_z deve essere nulla, poiché nel punto più alto della traiettoria, il proiettile interrompe la sua ascesa verticale.

$$v_0 \sin \theta - gt = 0 \Rightarrow v_0 \sin \theta = gt$$

questa equazione ci permette di trovare il tempo t_M in cui il proiettile raggiunge la massima altezza

$$t_M = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

→ t_M rappresenta il momento in cui la velocità verticale è zero, ovvero quando il proiettile cambia direzione lungo l'asse verticale e inizia la fase di discendente.

Calcolo dell'ascissa della massima altezza

Per determinare l'ascissa alla quale il proiettile raggiunge la massima altezza:

$$x_M \text{ quando } t = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \Rightarrow x_M = v_0 \cos \theta \cdot \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

Riordinando e semplificando

$$x_M = \frac{\cos \theta \sin \theta}{g} v_0^2$$

Ulteriormente, sfruttando $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$

$$x_M = \frac{\sin(2\theta)}{2g} v_0^2$$

Simmetria nel moto parabolico

- la massima altezza z_M si raggiunge quando il proiettile ha percorso metà della distanza orizzontale complessiva
- quindi il punto di massima altezza corrisponde a

$$x_M = \frac{x_f}{2}$$

con x_f gittata

Calcolo tempo di volo totale

- conoscendo il tempo t_M in cui il proiettile raggiunge la massima altezza, il tempo di volo totale è

$$t_f = 2t_M = \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{2v_0}{g}$$

→ questo perché il tempo di salita e di discesa sono uguali

Moto circolare uniforme

Il moto circolare uniforme è il moto di un punto materiale vincolato a muoversi su una traiettoria circolare di raggio r con velocità di modulo costante

$$\begin{cases} |\vec{x}| = r, \\ |\vec{v}| = \text{costante}. \end{cases}$$

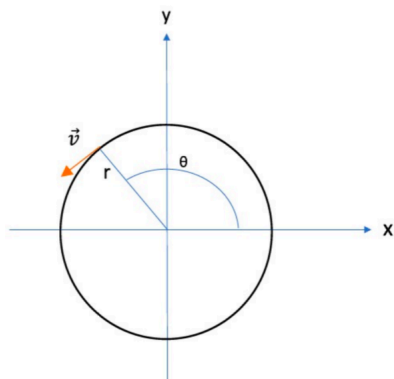
I vettori posizione e velocità sono costanti in modulo → anche la velocità è costante (simile al moto rettilineo uniforme)

Traiettoria e velocità angolare

Traiettoria su un piano 2D

$$\begin{cases} x(t) = r \cos \theta(t) \\ y(t) = r \sin \theta(t) \end{cases}$$

Con r è il raggio della circonferenza 2D e θ è l'angolo rispetto all'asse x



Velocità angolare

Poiché solo θ varia nel tempo, la *velocità angolare* ω è definita come

$$\begin{aligned} \theta &= \omega t \\ \omega &= \frac{\theta}{t} \end{aligned}$$

alternativamente, la traiettoria si può esprimere come:

$$\vec{x}(t) = \hat{i}r \cos(\omega t) + \hat{j}r \sin(\omega t)$$

Dalla posizione si può ricavare la **velocità**, derivando rispetto al tempo:

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{x}} = -\hat{i}\omega r \sin(\omega t) + \hat{j}\omega r \cos(\omega t)$$

Il modulo della velocità risulta essere: (identità trigonometrica)

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \omega r$$

Inoltre, si dimostra che $\vec{x}(t) \cdot \vec{v}(t) = 0$, quindi $\vec{x}(t) \perp \vec{v}(t) = 0$ → la velocità è sempre tangente alla circonferenza.

Velocità tangenziale

Considerando l'intera circonferenza, la sua lunghezza è pari a $2\pi r$ ed il periodo T è il tempo necessario per percorrerla completamente. Definiamo la velocità tangenziale come:

$$v = \frac{2\pi r}{T} = 2\pi r f$$

Dove f è la frequenza **hertz** $[f] = [T^{-1}]$

Velocità angolare

In modo analogo, si può associare al rapporto tra gli angoli *spazzati* dal punto materiale e il tempo. Per una circonferenza completa l'angolo è pari a 2π in **radianti**, quindi possiamo definire

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Espressa in radianti al secondo, rappresenta la rapidità in cui l'angolo ω varia rispetto al tempo.

Accelerazione nel moto circolare uniforme

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = -\omega^2 \vec{x}(t)$$

Questa grandezza è detta **accelerazione centripeta**.

Il suo modulo $|\vec{a}| = a$ risulta essere:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$

Anche in questo caso è facile dimostrare che $\vec{s}(t) \cdot \vec{v}(t) = 0$, quindi $\vec{a}(t) \perp \vec{v}(t) = 0 \rightarrow$ i vettori sono ortogonali, inoltre $\vec{a}$ ha verso opposto rispetto alla posizione $\vec{x}(t) \rightarrow$ è perpendicolare alla circonferenza e diretto verso il centro.

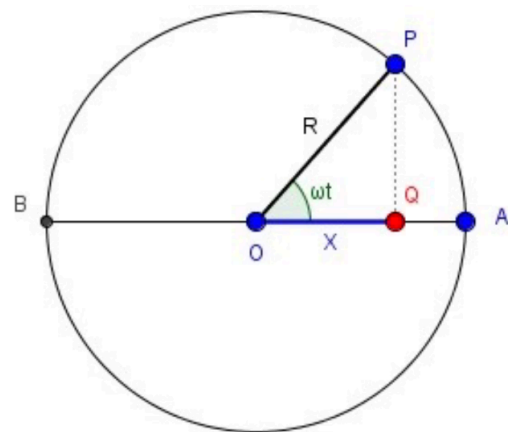
All'aumentare del raggio r

- $|\vec{v}|$ aumenta linearmente
- $|\vec{a}|$ diminuisce come l'inverso del raggio

Infine, fissato r , il modulo di $\vec{v}(t)$ ($|\vec{v}| = \omega r$) scala come la radice di quello di $\vec{a}(t)$ ($|\vec{a}| = \omega^2 r$)

Moto armonico

- Il moto armonico è un moto oscillatorio che può essere definito a partire dal moto circolare di un punto P su una circonferenza, considerando la sua proiezione Q su uno degli assi cartesiani.
- Alla rotazione di P sulla circonferenza, corrisponderà il movimento della proiezione Q lungo il diametro AB della circonferenza posto sull'asse
- Dato che Q può essere visto come una proiezione di P , anche la sua velocità e accelerazione possono essere derivati in maniera analoga.

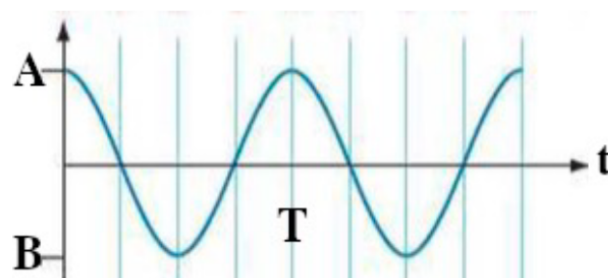


Traiettoria del moto

La componente lungo l'asse x è data da:

$$x(t) = r \cos(\omega t)$$

NB: quando la traiettoria intercetta l'asse x del tempo, il punto passa per l'origine



Pulsazione e legge oraria

la velocità angolare ω è la stessa del moto circolare uniforme, con

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Con f frequenza del moto e T il periodo. ω è detta pulsazione del moto

Conoscendo la **legge oraria**

$$x(t) = r \cos(\omega t)$$

Possiamo derivare

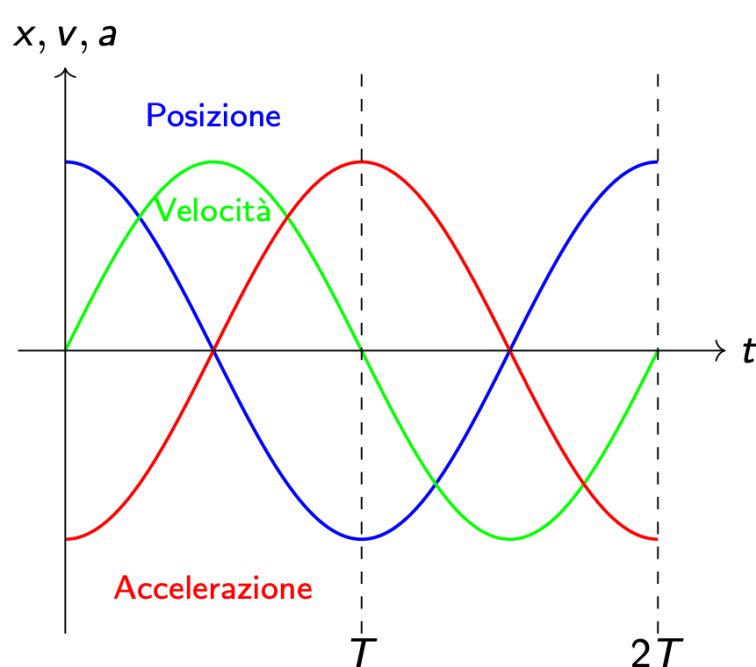
- la **velocità** - sfasata di 90° rispetto alla posizione

$$v(t) = \dot{x}(t) = -r\omega \sin(\omega t)$$

- l'**accelerazione** - sfasata di 180° rispetto alla posizione

$$v(t) = \ddot{x}(t) = -r\omega^2 \cos(\omega t)$$

Grafico rappresentativo funzioni



Moto armonico con fase iniziale

In una situazione generale, il punto potrebbe non partire dalla posizione A nel tempo iniziale $t = 0$. In questo caso la posizione iniziale verrà modificata dalla presenza di un angolo ϕ detto **fase**, tale che:

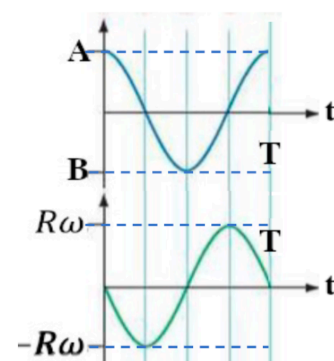
$$\begin{aligned} x(t) &= r \cos(\omega t + \phi) \\ v(t) &= \dot{x}(t) = -r\omega \sin(\omega t + \phi) \\ v(t) &= \ddot{x}(t) = -r\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{aligned}$$

Dato che la fase è costante e non determina variazioni in ampiezza o nei valori massimi di velocità e accelerazione, non verrà considerata.

Andamento della velocità

Data la formula $v(t) = -r\omega \sin(\omega t)$ i valori della velocità oscillano tra $-r\omega$ e $r\omega$ ed è possibile fare alcune considerazioni sul suo andamento durante il moto armonico in funzione del tempo:

- v è nulla per $t = 0$ ed a ogni mezzo periodo $t = n \cdot T/2$, ovvero per $\omega t = n \cdot \pi$ che è la situazione in cui il punto si trova agli estremi di oscillazione
- v diventa massima in modulo per $t = T/4$ e torna ad esserlo ogni mezzo periodo $t = T/4 + n \cdot T/2$ ovvero per $\omega t = (2n + 1) \pi/2$ che corrisponde al centro dell'oscillazione
- la velocità è negativa nel percorso da A a B



Andamento dell'accelerazione

Data la formula $a(t) = -r\omega^2 \cos(\omega t)$ i valori dell'accelerazione hanno un andamento invertito rispetto a quelli della posizione e oscillano tra $-r\omega^2$ e $r\omega^2$. Si nota che:

- a è massima in modulo a $t = 0$ ed a ogni mezzo periodo $t = n \cdot T/2$, ovvero per $\omega t = n \cdot \pi$ che corrispondono agli estremi dell'oscillazione
- a è nulla al centro dell'oscillazione, ovvero per $t = T/4 + n \cdot T/2$ ovvero per $\omega t = (2n + 1) \pi/2$.
- l'accelerazione iniziale è negativa e massima, si annulla quando la velocità è massima in modulo, diventa positiva e cresce fino al massimo positivo quando il punto Q raggiunge la posizione B , per poi diminuire

